

FALL-02 · 矩阵与线性代数

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

Poole Ch 5 · Ch 7.3 · 第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：正交投影是机器学习回归背后的几何。

- ① 直觉视频
- ② 教材定义
- ③ 例题拆解
- ④ 独立做题
- ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- ☐ 理解正交与正交补的概念
- ☐ 会计算向量在子空间上的正交投影
- ☐ 能用正规方程求解最小二乘问题

本课思维导图

LESSON LA-5

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

理解正交与正交补的概念 会计算向量在子空间上的正交投影 能用正规方程求解最小二乘问题

02 C 核心概念

正交集与正交矩阵 正交补与正交分解 正交投影公式 Gram-Schmidt 正交化 QR 分解

03 F 公式与要点

正交投影: $\text{proj}_u(v) = (v \cdot u / |u|^2)u$ Gram-Schmidt: $e_1 = v_1 / |v_1|, e_2 = v_2 - (v_2 \cdot e_1)e_1 \dots$
最小二乘: $A^T A \hat{x} = A^T b$ 最佳逼近: $b - A \hat{x} \perp \text{col}(A)$

04 W 易错点

投影到子空间用 $A(A^T A)^{-1} A^T$ 时 A 必须列满秩 Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影
正交矩阵满足 $Q^T Q = I$, 不等于 Q 的行列式为 1 最小二乘解不是原方程的解

05 E 高频考点

Gram-Schmidt 正交化 最小二乘拟合直线 正交投影计算

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW) MIT 18.06 线性代数 (YouTube)
教材: Poole Ch 5 · Ch 7.3

课本概念精要

正交投影

把向量投影到另一向量方向上，得到距离最短的近似；投影与原向量的差垂直。

$$\text{proj}_u(v) = (v \cdot u / |u|^2)u$$

Gram-Schmidt

把一组线性无关向量逐次减去已有方向上的投影，得到一组正交基，再单位化即得标准正交基。

$$e_1 = v_1 / |v_1|, e_2 = v_2 - (v_2 \cdot e_1)e_1 \dots$$

最小二乘

当 $Ax = b$ 无解时，求 x 使 $|Ax - b|$ 最小，等价于解正规方程。

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

最佳逼近

$\hat{x}$ 使得 $A\hat{x}$ 是 b 在列空间中的投影，残差 $b - A\hat{x}$ 属于左零空间。

$$b - A\hat{x} \perp \text{col}(A)$$

课本原文要点

最小二乘的本质是把无解的方程组替换为‘在列空间里找最近点’，而最近点就是投影点。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 5 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 正交集与正交矩阵
- 正交补与正交分解
- 正交投影公式
- Gram-Schmidt 正交化
- QR 分解
- 最小二乘解与正规方程

易错点

- 投影到子空间用 $A(A^T A)^{-1} A^T$ 时 A 必须列满秩
- Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影
- 正交矩阵满足 $Q^T Q = I$ ，不等于 Q 的行列式为 1
- 最小二乘解不是原方程的解

高频考点

- Gram-Schmidt 正交化
- 最小二乘拟合直线
- 正交投影计算

典型例题

把 $\mathbf{b} = (1, 2)$ 投影到 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 上。

- 1. 计算 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{u} = 3$, $|\mathbf{u}|^2 = 2$;
- 2. 投影系数为 $3/2$;
- 3. 系数乘 $\mathbf{u}$ 得到投影向量。

解答
答案: $\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{b}) = (3/2, 3/2)$ 。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

MIT OCW

Lec 16 对应投影与最小二乘

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

线性代数 · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能判断两向量是否正交
- ☐ 会计算子空间投影矩阵
- ☐ 能完成两步 Gram-Schmidt 正交化
- ☐ 会用正规方程求最小二乘解

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0), (2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0), (0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1), (2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2), (2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。
2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。
3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。
4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。
5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。
6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。
7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

- 宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube
- MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

- 教材任务：完成 Poole Ch 5 · Ch 7.3 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。
- MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接